

Análisis de Datos Empresariales

Trabajo práctico N°1

Grupo 6

Integrantes:

- Acosta, Gonzalo Exequiel.
- López Gutierrez, Daniel Benjamín.
- Machado Benítez, Matías Emmanuel.
- Martin Rodich, Celeste.
- Sosa, Maria Fernanda.

2026

Etapas 1: Diseño Conceptual

1. Descripción del problema y contexto

Universidad:

Una universidad quiere analizar los resultados académicos de los estudiantes y la calidad de los cursos a lo largo del tiempo. Para ello, desean construir un data warehouse que almacene todos estos datos.

Estructura general:

- Un estudiante está inscripto en un programa que incluye varios cursos dictados por uno o más docentes.
- Cada curso tiene:
 - Código.
 - Nombre.
 - Horas de clase teórica.
 - Horas de ejercicios.
 - Horas de laboratorio.
- Un docente pertenece a un departamento, y este a una facultad.
- Un estudiante puede rendir uno o más exámenes por curso.
 - Si hay múltiples intentos, deben almacenarse todos los resultados.

Se almacena además:

- Nombre del estudiante, identificador, género y fecha de nacimiento.

Además:

- Cada curso dictado es evaluado anónimamente por los estudiantes, generando tres puntajes:
 - Evaluación del dictado.
 - Evaluación del contenido.
 - Valoración general.

El data warehouse permitirá analizar:

- Resultados de exámenes por estudiante, por programa, por año académico, por curso, por departamento, etc.
- Evaluaciones de los cursos por año, por docente, por programa, etc.

2. Objetivos y consultas

Objetivo general:

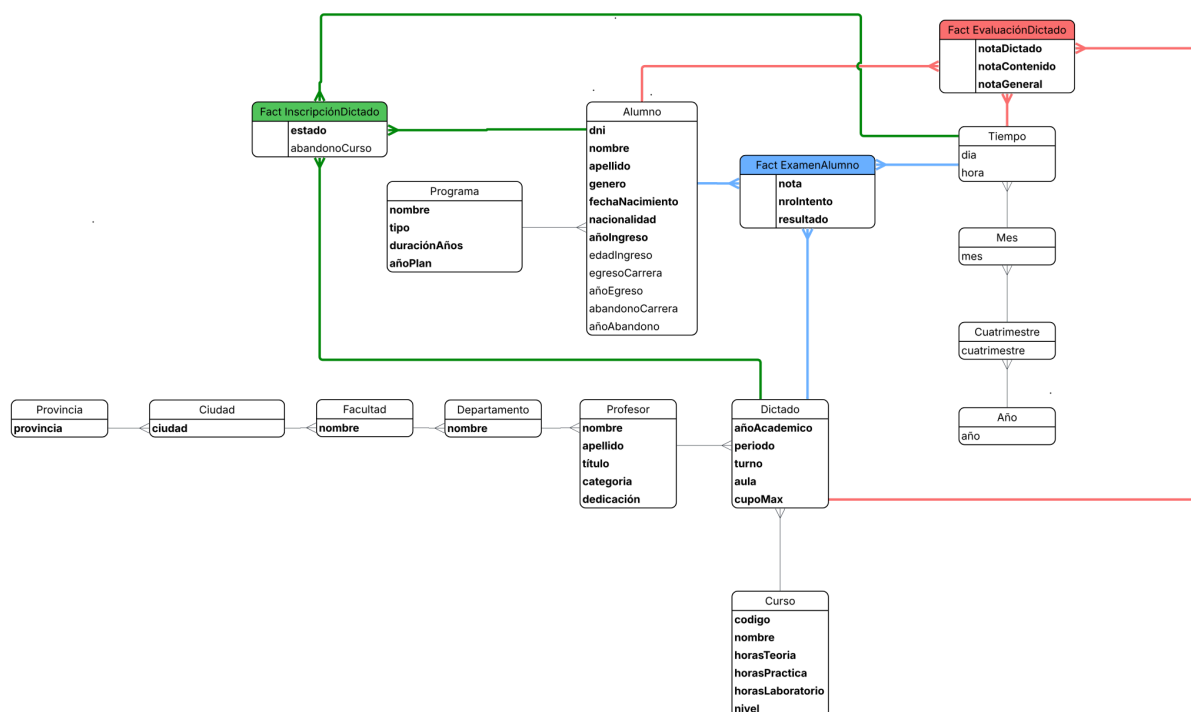
Mejorar el desempeño estudiantil y la eficacia institucional en un horizonte de 5 años, reduciendo en un 20% el abandono temprano y aumentando en un 15% la aprobación en materias críticas a través del análisis integrado de la información académica.

Subobjetivos:

1. Reducir el abandono universitario en el primer y segundo año de todas las carreras de la red. Identificar tempranamente qué estudiantes están en riesgo antes de que abandonen, para intervenir con tutorías, apoyo académico o becas.
 - ¿Qué combinación de materias reprobadas en 1er año predice el abandono?
 - ¿En qué cuatrimestre se concentra la mayor caída de inscripciones?
 - ¿El abandono varía por regional, carrera, turno o género?
2. Mejorar la tasa de aprobación en las materias con reprobación crónica y sostenida. Detectar qué materias concentran el mayor volumen de desaprobados año tras año, distinguiendo si el problema es el contenido, el dictado o el perfil de ingresante.
 - ¿Qué materias superan el 55% de desaprobados en 1er intento por 3 o más años consecutivos?
 - ¿La misma materia tiene mejor resultado en otra regional? ¿Qué docente la dicta ahí?
 - ¿La evaluación del dictado se correlaciona con la tasa de aprobación?
3. Acortar el tiempo real de graduación acercándolo a la duración teórica de cada carrera. El egresado promedio UTN tarda entre 7 y 9 años en una carrera de 5. Entender dónde se acumula el rezago para actuar sobre las causas concretas.
 - ¿En qué año del trayecto se produce el mayor rezago acumulado?
 - ¿Hay materias que actúan como "cuello de botella" bloqueando el avance al siguiente nivel?
 - ¿Los estudiantes nocturnos tardan más en graduarse que los diurnos?
4. Garantizar la equidad en los resultados académicos independientemente del género, origen o edad de ingreso. Verificar que las políticas institucionales no producen brechas sistemáticas entre grupos de estudiantes, y actuar donde las haya.
 - ¿Las estudiantes mujeres tienen tasas de graduación distintas en carreras de mayoría masculina?
 - ¿Los estudiantes extranjeros abandonan más en el primer año que los nacionales?
 - ¿Los ingresantes mayores de 25 años tienen trayectorias distintas a los ingresantes directos del secundario?
5. Producir los reportes obligatorios para el Ministerio de Educación y la CONEAU sin reprocesamiento manual. Automatizar la generación de los indicadores del Anuario SPU y los informes de acreditación, eliminando la carga operativa que hoy recae sobre los departamentos de gestión.
 - Matrícula total, ingresantes y egresados por carrera, regional y año.
 - Dotación docente por categoría, dedicación y departamento.
 - Indicadores de rendimiento académico para procesos de acreditación CONEAU.

3. Modelo Conceptual Multidimensional

- Diseño Conceptual según la metodología Multidimensional vista en teoría:



- Explicación complementaria:

A partir del análisis del contexto universitario, se identificaron las entidades principales involucradas en el proceso académico, tales como estudiantes, cursos, profesores, inscripciones, dictados, departamentos, facultades y programas académicos.

Se analizaron las consultas de análisis planteadas en el enunciado, las cuales evidencian la necesidad de evaluar el rendimiento académico, la calidad de los cursos y la evolución temporal de los resultados. A partir de este análisis se identificaron los procesos principales que generan datos cuantificables, siendo estos la realización de exámenes por parte de los alumnos, la evaluación de los cursos y las inscripciones a los mismos.

Estos procesos fueron definidos como los hechos principales del modelo, ya que representan eventos repetitivos que generan información medible y permiten responder a las consultas planteadas.

Luego se identificaron las dimensiones necesarias para contextualizar los hechos y permitir distintos niveles de análisis. Estas dimensiones fueron derivadas directamente de los elementos utilizados en las consultas analíticas, tales como:

- Alumno
- Profesor
- Dictado
- Departamento
- Facultad
- Programa
- Inscripciones
- Curso
- Tiempo
- Geografía

En cada dimensión se incluyen atributos descriptivos que permiten realizar agrupamientos, filtrados y segmentaciones de la información según distintos criterios analíticos. De esta forma se definió una estructura multidimensional compuesta por tres tablas de hechos y múltiples dimensiones compartidas, correspondiendo a un esquema de tipo constelación.

Las medidas que se almacenarán según cada hecho son las siguientes:

- **ExamenAlumno:**

- Nota obtenida en el examen.
- Número de intento.
- Indicador de aprobación.

Estas medidas permiten realizar análisis relacionados con:

- Rendimiento académico por alumno, curso y dictado.
- Cantidad de intentos necesarios para aprobar una materia.
- Tasa de aprobación por curso, dictado, carrera o regional.
- Identificación de materias con alta dificultad o reprobación sostenida.
- Detección de posibles "cuellos de botella" en el trayecto académico.

- **EvaluaciónDictado**

- Puntaje de evaluación del dictado.
- Puntaje de evaluación del contenido.
- Puntaje de valoración general.

Estas medidas permiten analizar:

- Calidad percibida de los dictados por parte de los estudiantes.
- Calidad percibida del contenido.
- Comparación entre dictados de una misma materia en distintas regionales.
- Evolución de las valoraciones a lo largo del tiempo.
- Relación entre evaluación del dictado y rendimiento académico (aprobación/desaprobación).

- **InscripciónDictado**

- Indicador de abandono del curso.

- Estado de la inscripción.

Estas medidas permiten analizar:

- Evolución de la matrícula y niveles de inscripción.
- Identificación de abandono temprano en cursos y carreras.
- Análisis de retención por cuatrimestre, carrera, turno y regional.
- Detección de momentos críticos de caída de inscripciones.
- Relación entre abandono y variables del alumno (edad, género, nacionalidad).

4. Granularidad de la información

- **Hecho: ExamenAlumno**

Se define como granularidad un registro por cada instancia de examen rendida por un alumno, correspondiente a un dictado específico, en una fecha determinada.

Dado que un alumno puede rendir múltiples intentos de un mismo examen, cada intento se registra de forma independiente, permitiendo analizar la evolución del rendimiento, la cantidad de intentos necesarios para aprobar y calcular métricas como tasas de aprobación y promedios por materia o dictado.

- **Hecho: EvaluaciónCurso**

Se define como granularidad un registro por cada evaluación individual realizada por un alumno sobre un dictado, en un período académico determinado.

Esto permite analizar la percepción de calidad desde el punto de vista del estudiante, segmentar por perfil de alumno y estudiar la evolución de las valoraciones en el tiempo, así como su relación con el desempeño académico.

- **Hecho: InscripciónDictado**

Se define como granularidad un registro por cada inscripción de un alumno a un dictado, en un momento determinado.

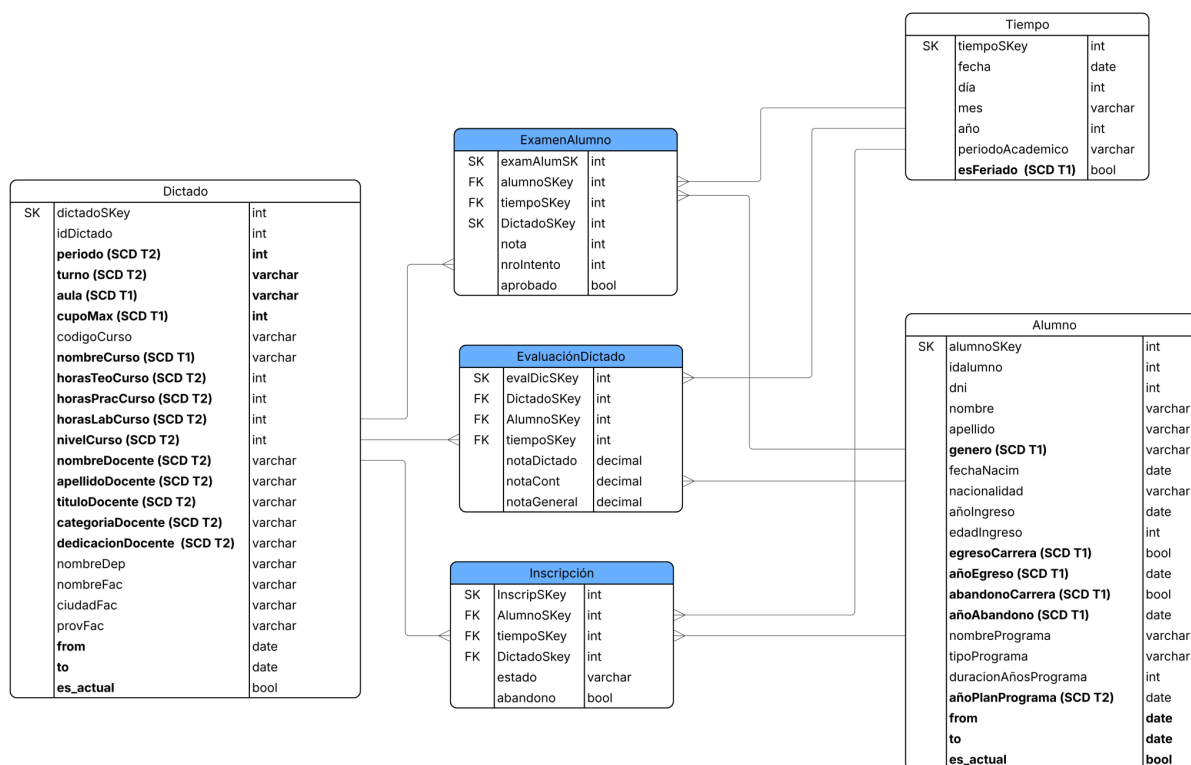
Esto permite analizar la demanda académica, la ocupación de los cursos, la evolución de la matrícula y los patrones de abandono, así como su variación según variables como carrera, turno, regional y características del alumno.

Etapa 2: Diseño Lógico

5. Especificación de las entidades:

Diagramar las tablas de hechos y dimensiones incluyendo:

- Nombre de cada atributo.
- Tipos de datos tentativos.



6. Restricciones no modeladas:

Identificar y explicar todas las **restricciones conceptuales** que no pudieron representarse gráficamente en el modelo lógico. Indicar **cómo planean resolverlas** en el diseño físico.

- **No superposición de fechas SCD:** Para las dimensiones que implementan Slowly Changing Dimensions Tipo 2 (Alumno y Dictado), se establece la restricción de que no pueden existir períodos de vigencia superpuestos para un mismo identificador natural. Esta condición será validada durante los procesos ETL antes de insertar nuevas versiones de registros, utilizando los campos from, to y es_actual para garantizar la correcta delimitación temporal.
- **Un alumno no puede inscribirse más de una vez al mismo dictado:** Se establece que no deben existir múltiples registros de inscripción para la misma combinación alumno–dictado. Esta condición no se representa gráficamente en el modelo lógico y será controlada en el diseño físico.

mediante una restricción UNIQUE sobre (AlumnoSKey, DictadoSKey) y validaciones en el proceso ETL.

- **Un alumno sólo puede rendir exámenes de dictados en los que estuvo inscripto:** Se establece la restricción de que no deben existir registros en la fact ExamenAlumno sin una inscripción previa correspondiente. Esta condición será validada en los procesos ETL mediante el cruce de datos entre las tablas de hechos, rechazando o depurando registros inconsistentes.
- **No duplicidad de intentos de examen:** Se establece que para un mismo alumno y dictado no pueden existir múltiples registros con el mismo número de intento. Esta condición será controlada en el diseño físico mediante una restricción UNIQUE sobre (AlumnoSKey, DictadoSKey, nroIntento) y validaciones en ETL.
- **Consistencia entre estado de inscripción y abandono:** Se establece que el indicador de abandono debe ser coherente con el estado de la inscripción (por ejemplo, un registro no puede estar marcado como abandonado y aprobado simultáneamente). Esta condición será validada mediante reglas de negocio en los procesos ETL.

7. Slow Changing Dimensions (SCD):

- **Dimensión Alumno:**
 - **genero:** SCD tipo 1.
Se asume que es un atributo estático o que, en caso de algún cambio, sólo requiere corrección. No aporta valor analítico mantener un histórico de cambios para este campo.
 - **egresoCarrera:** SCD tipo 1.
Representa un estado final. Solo interesa conocer si el alumno terminó su carrera en el estado actual del sistema para reportes de graduación.
 - **añoEgreso:** SCD tipo 1.
Es un dato puntual que complementa el estado de egreso. No se espera que cambie una vez registrado, por lo que se sobreescribe en caso de corrección.
 - **abandonoCarrera:** SCD tipo 1.
Similar al egreso, es un indicador de estado actual que permite filtrar a los alumnos que dejaron la institución sin necesidad de trazabilidad histórica del cambio de estado.
 - **añoAbandono:** SCD tipo 1.
Dato informativo sobre cuándo ocurrió el evento de deserción. No requiere histórico.
 - **añoPlanPrograma:** SCD tipo 2.
Nos interesa guardar el histórico porque un cambio de plan de estudios impacta directamente en el rendimiento y la trayectoria académica. Permite analizar si un alumno mejoró o empeoró sus notas tras migrar a un nuevo plan.

○ **Dimensión Dictado:**

■ **periodo:** SCD tipo 2.

Se lo registra para analizar la evolución del dictado de una materia a lo largo del tiempo. Permite comparar cómo se comportó una misma instancia de curso en diferentes ciclos lectivos.

■ **turno:** SCD tipo 2.

Se resguarda el histórico porque el cambio de turno (mañana/noche) puede influir en las tasas de aprobación y asistencia.

■ **aula:** SCD tipo 1.

Se considera un dato logístico ya que no afecta el análisis de rendimiento académico saber en qué aula física se dictó la materia en años anteriores; solo interesa la ubicación actual.

■ **cupomax:** SCD tipo 1.

Es una restricción administrativa. Aunque cambie, para el análisis histórico de rendimiento suele bastar con el valor actual o el dato ya registrado en los hechos (facts).

■ **nombreCurso:** SCD tipo 1.

Si una materia cambia de nombre, se actualiza para mantener consistencia en los reportes actuales sin duplicar registros.

■ **horasTeoCurso, horasPracCurso, horasLabCurso:** SCD tipo 2.

Cualquier cambio en la carga horaria (teórica, práctica o laboratorio) modifica la naturaleza del dictado. Se considera importante mantener el histórico para entender si cambios en la intensidad horaria afectan las notas de los exámenes.

■ **nivelCurso:** SCD tipo 2.

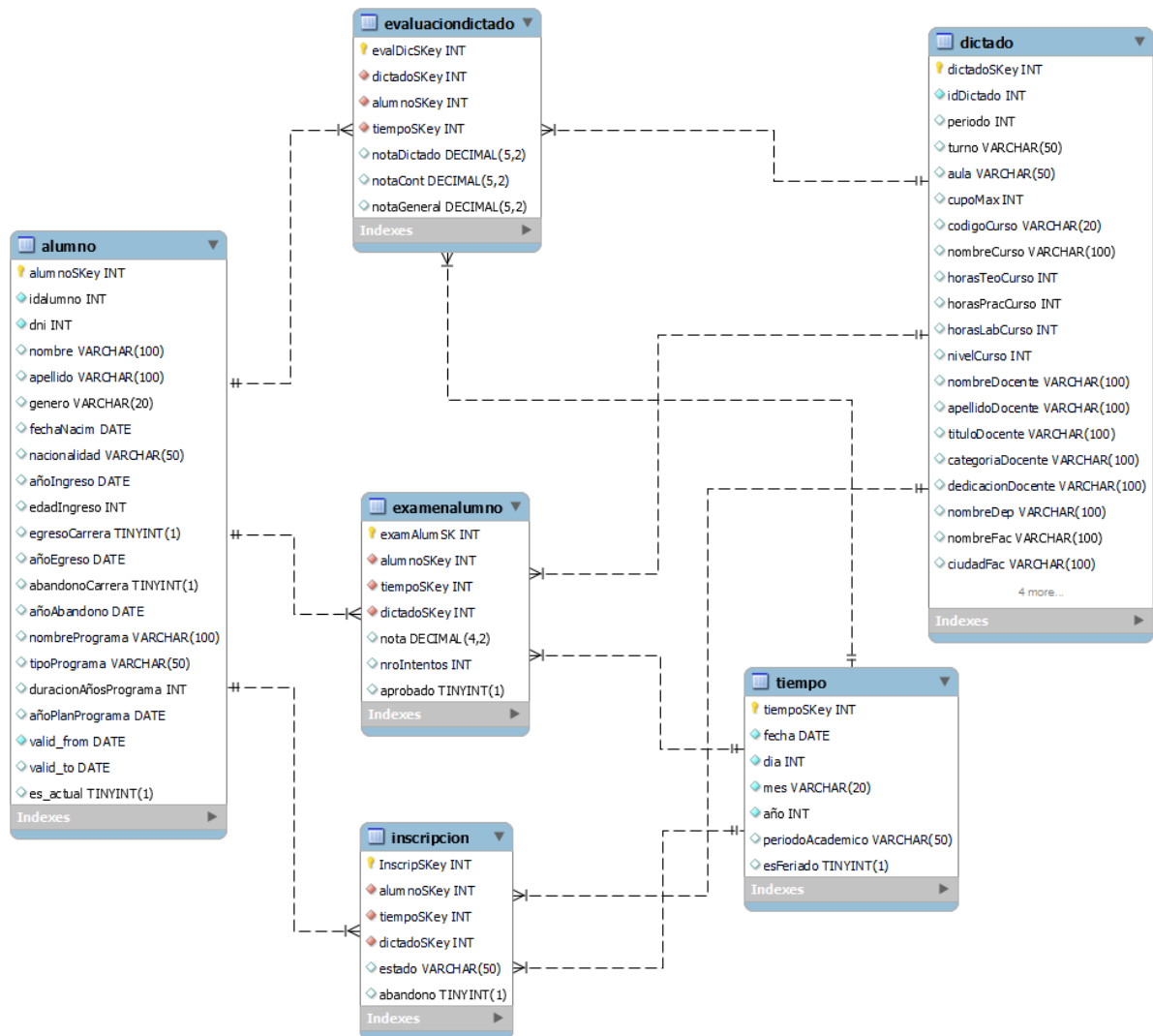
El nivel (año de la carrera) es clave para el análisis de progresión. Si un curso cambia de nivel en el plan, el histórico permite situar correctamente el desempeño del alumno en su contexto temporal.

■ **nombreDocente, apellidoDocente, tituloDocente, categoriaDocente, dedicacionDocente:** SCD tipo 2.

Todos los atributos del docente se manejan como Tipo 2 para permitir el análisis del efecto del docente en un dictado. Nos interesa saber quién dictó la materia y qué categoría/dedicación tenía en ese momento específico para evaluar su impacto en la aprobación de los alumnos.

Etapa 3: Diseño Físico

8. Esquema en la base de datos



- **Script SQL de creación de tablas:**
 - Definición de entidades (tablas).
 - Definición de claves primarias y foráneas.
 - Definición de tipos de datos y restricciones básicas.

```

-- TP1 ANÁLISIS DE DATOS EMPRESARIALES
-- Grupo 6

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS dw_universidad;
USE dw_universidad;

--- Tabla Dimensión: Tiempo
CREATE TABLE Tiempo (
    tiempoSKey INT PRIMARY KEY,
    fecha DATE NOT NULL,
    dia INT NOT NULL,
    mes VARCHAR(20) NOT NULL,
    año INT NOT NULL,
    periodoAcademico VARCHAR(50),
    esFeriado BOOLEAN DEFAULT FALSE
) ENGINE=InnoDB;

--- Tabla Dimensión: Dictado
CREATE TABLE Dictado (
    dictadoSKey INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    idDictado INT NOT NULL,
    periodo INT,
    turno VARCHAR(50),
    aula VARCHAR(50),
    cupoMax INT,
    codigoCurso VARCHAR(20),
    nombreCurso VARCHAR(100),
    horasTeoCurso INT,
    horasPracCurso INT,
    horasLabCurso INT,
    nivelCurso INT,
    nombreDocente VARCHAR(100),
    apellidoDocente VARCHAR(100),
    tituloDocente VARCHAR(100),
    categoriaDocente VARCHAR(100),
    dedicacionDocente VARCHAR(100),
    nombreDep VARCHAR(100),
    nombreFac VARCHAR(100),
    ciudadFac VARCHAR(100),
    provFac VARCHAR(100),
    valid_from DATE NOT NULL,
    valid_to DATE,
    es_actual BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT chk_vigencia_dictado CHECK (valid_to IS NULL OR valid_to
    >= valid_from)
) ENGINE=InnoDB;

```

--- Tabla Dimensión: Alumno

```
CREATE TABLE Alumno (  
    alumnoSKey INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    idalumno INT NOT NULL,  
    dni INT NOT NULL,  
    nombre VARCHAR(100),  
    apellido VARCHAR(100),  
    genero VARCHAR(20),  
    fechaNacim DATE,  
    nacionalidad VARCHAR(50),  
    añoIngreso DATE,  
    edadIngreso INT,  
    egresoCarrera BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
    añoEgreso DATE,  
    abandonoCarrera BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
    añoAbandono DATE,  
    nombrePrograma VARCHAR(100),  
    tipoPrograma VARCHAR(50),  
    duracionAñosPrograma INT,  
    añoPlanPrograma DATE,  
    valid_from DATE NOT NULL,  
    valid_to DATE,  
    es_actual BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
    CONSTRAINT chk_vigencia_alumno CHECK (valid_to IS NULL OR valid_to  
>= valid_from)  
) ENGINE=InnoDB;
```

--- Tabla de Hecho: ExamenAlumno

```
CREATE TABLE ExamenAlumno (  
    examAlumSK INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    alumnoSKey INT NOT NULL,  
    tiempoSKey INT NOT NULL,  
    dictadoSKey INT NOT NULL,  
    nota DECIMAL(4,2),  
    nroIntentos INT,  
    aprobado BOOLEAN,  
    UNIQUE (alumnoSKey, dictadoSKey, nroIntentos),  
    CONSTRAINT fk_exam_alumno FOREIGN KEY (alumnoSKey) REFERENCES  
Alumno(alumnoSKey),  
    CONSTRAINT fk_exam_tiempo FOREIGN KEY (tiempoSKey) REFERENCES  
Tiempo(tiempoSKey),  
    CONSTRAINT fk_exam_dictado FOREIGN KEY (dictadoSKey) REFERENCES  
Dictado(dictadoSKey)  
) ENGINE=InnoDB;
```

```

--- Tabla de Hecho: EvaluacionDictado
CREATE TABLE EvaluacionDictado (
    evalDicSKey INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    dictadoSKey INT NOT NULL,
    alumnoSKey INT NOT NULL,
    tiempoSKey INT NOT NULL,
    notaDictado DECIMAL(5,2),
    notaCont DECIMAL(5,2),
    notaGeneral DECIMAL(5,2),
    CONSTRAINT fk_eval_dictado FOREIGN KEY (dictadoSKey) REFERENCES
Dictado(dictadoSKey),
    CONSTRAINT fk_eval_alumno FOREIGN KEY (alumnoSKey) REFERENCES
Alumno(alumnoSKey),
    CONSTRAINT fk_eval_tiempo FOREIGN KEY (tiempoSKey) REFERENCES
Tiempo(tiempoSKey)
) ENGINE=InnoDB;

--- Tabla de Hecho: Inscripcion
CREATE TABLE Inscripcion (
    InscripSKey INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    alumnoSKey INT NOT NULL,
    tiempoSKey INT NOT NULL,
    dictadoSKey INT NOT NULL,
    estado VARCHAR(50),
    abandono BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    UNIQUE (alumnoSKey, dictadoSKey),
    CONSTRAINT fk_ins_alumno FOREIGN KEY (alumnoSKey) REFERENCES
Alumno(alumnoSKey),
    CONSTRAINT fk_ins_tiempo FOREIGN KEY (tiempoSKey) REFERENCES
Tiempo(tiempoSKey),
    CONSTRAINT fk_ins_dictado FOREIGN KEY (dictadoSKey) REFERENCES
Dictado(dictadoSKey)
) ENGINE=InnoDB;

```